

第二章 平面解析几何

2.2.2 直线的点斜式与斜截式

【学习目标】

1. 理解直线方程的点斜式、斜截式的推导过程与结构特征,能根据条件直接写出直线方程,并会在两种形式间互化;
2. 理解直线截距的概念(在 x 轴、在 y 轴上的截距),能正确求直线在两坐标轴上的截距,会判定给出的点与直线的位置关系;
3. 会用点斜式、斜截式讨论截距取值范围、直线系恒过定点等问题,体会“数形结合、以算代证”的解析几何基本方法.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线的点斜式

1. 经过点 $P(x_0, y_0)$ 且斜率为 k 的直线方程为 $y - y_0 = \underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的点斜式.

[注意] 点斜式“一点 + 一斜率”两要素齐备才能写; 倾斜角为 90° 的直线没有斜率, 其方程为 $x = x_0$, 点斜式表示不了它.

◆ 知识点二 直线的斜截式与截距

1. 斜率为 k , 且在 y 轴上的截距为 b 的直线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的斜截式.

[注意] 斜截式“一斜率 + 一截距”两要素; b 是直线与 y 轴交点的纵坐标, 可正、可负、可为零.

2. 若直线 l 与 x 轴相交于点 $(a, 0)$, 则称实数 $\underline{\hspace{2cm}}$ 为直线 l 在 x 轴上的截距; 类似地可定义在 y 轴上的截距.

[注意] 截距是交点的坐标, 不是长度: 水平直线 $y = b$ ($b \neq 0$) 在 x 轴上没有截距; 过原点的直线在两轴上的截距都是 0.

◆ 知识点三 特殊位置的直线与恒过定点的直线系

1. 斜率为 0 的直线与 x 轴平行或重合, 方程形如 $y = b$ ——纵坐标相同的两点连线即此类直线; 与 x 轴垂直的直线方程形如 $\underline{\hspace{2cm}}$ ——横坐标相同的两点连线即此类直线.

[注意] “横同竖斜”要分清的正是这两类特殊位置, 直写方程前先观察两点坐标特征.

2. 把含参直线方程按参数 k 整理为 $k(x - x_0) + (y_0 - y) = 0$ 型, 令 k 的系数与其余因式同时为 0, 解得的点 (x_0, y_0) 就是直线系恒过的 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 直线系 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 不含竖直线 $x = x_0$; 恒过定点问题先整理再定点, 判断象限、面积问题时把定点作旋转中心画图.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的任意一条直线都可以用点斜式表示. ()

(2) 直线 $y = kx + b$ 在 y 轴上的截距就是它与 y 轴的交点. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 点斜式、斜截式的直写与系数辨识

例 1 [简单(知识点一)] 根据下列条件求直线的点斜式方程:

(1) 经过点 $A(2, 5)$, 斜率为 4; (2) 经过点 $B(-2, 2)$, 倾斜角为 30° .

1. [答案] (1) $y - 5 = 4(x - 2)$; (2) $y - 2 = (\sqrt{3}/3)(x + 2)$
[详解] (1) 由点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 得 $y - 5 = 4(x - 2)$.
(2) 斜率 $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 故 $y - 2 = (\sqrt{3}/3)[x - (-2)] = (\sqrt{3}/3)(x + 2)$.

变式 2 [简单(知识点二)] 根据下列条件求直线的斜截式方程:

(1) 斜率是 $\sqrt{3}/2$, 截距是 -2 ; (2) 倾斜角是 135° , 截距是 3 .

2. [答案] (1) $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$; (2) $y = -x + 3$

[详解] (1) $k = \sqrt{3}/2, b = -2$, 由斜截式 $y = kx + b$ 得 $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$.

(2) $k = \tan 135^\circ = -1, b = 3$, 故 $y = -x + 3$.

变式 3 [简单(知识点二)] 直线 $y - b = 2(x - a)$ 在 y 轴上的截距为()

- A. $a + b$ B. $2a - b$
C. $b - 2a$ D. $|2a - b|$

3. [答案] C

[详解] 将 $y - b = 2(x - a)$ 化为斜截式: $y = 2x - 2a + b$, 故直线在 y 轴上的截距为 $b - 2a$ ($x = 0$ 时的纵坐标值, 可正可负, 不加绝对值). 选: C.

变式 4 [中档(知识点二)] 根据下列直线方程, 分别求出直线的斜率及在 y 轴上的截距:

(1) $y - 2 = x + 1$; (2) $y + 4 = \sqrt{3}(x - 2)$; (3) $4x + y - 3 = 0$.

4. [答案] (1) $k = 1, b = 3$; (2) $k = \sqrt{3}, b = -2\sqrt{3} - 4$; (3) $k = -4, b = 3$

[详解] (1) $y - 2 = x + 1$ 化为 $y = x + 3$, 故 $k = 1$, 截距 $b = 3$ (定点 $(-1, 2)$);

(2) 化为 $y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3} - 4$, 故 $k = \sqrt{3}$, 截距 $b = -2\sqrt{3} - 4$;

(3) 化为 $y = -4x + 3$, 故 $k = -4$, 截距 $b = 3$.

变式 5 [中档(知识点二)] 已知直线 $ax + by - 1 = 0$ 在 y 轴上的截距为 -1 , 且它的倾斜角是直线 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$ 的倾斜角的 2 倍, 则 a, b 的值分别为()

- A. $\sqrt{3}, 1$ B. $\sqrt{3}, -1$
C. $-\sqrt{3}, 1$ D. $-\sqrt{3}, -1$

5. [答案] D

[详解] 直线 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$ 的斜率为 $\sqrt{3}$, 倾斜角 α 满足 $\tan \alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60^\circ$; 所求直线倾斜角 $\beta = 2\alpha = 120^\circ$, 斜率 $k = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$; 又在 y 轴上的截距为 -1 , 故斜截式方程为 $y = -\sqrt{3}x - 1$, 即 $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$, 比对 $ax + by - 1 = 0$ 的常数项须为 -1 , 须将 $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$ 两边乘 -1 得 $-\sqrt{3}x - y - 1 = 0$, 所以 $a = -\sqrt{3}, b = -1$. 选: D.

【素养小结】

① 识别: 以“写出方程、读出斜率与截距”为目标的问题, 条件对号入座点斜式(点 + 斜率)或斜截式(斜率 + 截距), 判归本题型; 倾斜角先化斜率 $k = \tan \alpha$ 再写式.

② 操作: 点斜式、斜截式直写后一律整式化简; 由方程读截距, 先化斜截式, $x = 0$ 的纵坐标即 y 轴截距, 令 $y = 0$ 解得的 x 即 x 轴截距. ③ 收束: 截距是可正、可负、可零的实数不是长度; 含参形式互化时比较常数项符号(如化为 $ax + by - 1 = 0$ 须两边乘 -1), 防止 a, b 符号致误.

◆ 探究点二 点在直线上·截距概念·特殊位置直线

例 6 [简单(知识点一)] 判断下列各点是否在直线 $y = -6x + 7$ 上: $A(0, 7), B(2, 5), C(1, 1)$.

6. [答案] A 在, B 不在, C 在.

[详解] $x = 0$ 时 $y = -6 \times 0 + 7 = 7$, 故 $A(0, 7)$ 在直线上; $x = 2$ 时 $y = -12 + 7 = -5 \neq 5$, 故 $B(2, 5)$ 不在直线上; $x = 1$ 时 $y = -6 + 7 = 1$, 故 $C(1, 1)$ 在直线上.

变式 7 [简单(知识点一)] 已知点 $(a, 1), (-1, b)$ 确定的直线方程是 $y = -3x + 1$, 求 a, b 的值.

7. [答案] $a = 0; b = 4$

[详解] 两点都满足直线方程: $1 = -3a + 1$, 得 $a = 0$; $b = -3 \times (-1) + 1 = 4$. (检验: $a = 0$ 时两点为 $(0, 1), (-1, 4)$, 确为 $y = -3x + 1$ 上两点, 两点横坐标不等, 直线唯一.)

变式 8 [中档(知识点二)] 判断下列命题的真假:

(1) 如果直线 l 的斜率不存在, 则直线 l 在 x 轴上的截距唯一; (2) 如果直线 l 的斜率存在, 则直线 l 的截距唯一; (3) 存在直线 l , 使得 l 在 x 轴上的截距与在 y 轴上的截距都为 0.

8. [答案] (1) 真; (2) 假; (3) 真

[详解] (1) 斜率不存在时 l 为竖直线 $x = m$, 它与 x 轴恰有一个交点 $(m, 0)$, x 轴截距为 m , 唯一, 真命题; (2) 斜率存在时 l 与 y 轴必只有一个交点 (y 轴截距唯一), 但与 x 轴未必相交: 水平直线 $y = b$ ($b \neq 0$,

如 $y = 1$) 与 x 轴无交点, x 轴截距不存在, 故“截距唯一”为假命题;

(3) 过原点的直线 (如 $y = x$) 与两轴交点都为原点 $(0, 0)$, 两截距都为 0, 真命题.

变式 9 [简单 (知识点三)] 经过 $M(3, 2)$ 与 $N(6, 2)$ 两点的直线的方程为()

A. $x = 2$ B. $y = 2$ C. $x = 3$ D. $x = 6$

9. [答案] B

[详解] M, N 纵坐标相等 (都为 2), 直线 MN 与 x 轴平行, 斜率为 0, 方程为 $y = 2$ (同纵坐标的两点连线与 x 轴平行). 选: B.

变式 10 [简单 (知识点三)] 分别求下列直线的方程:

(1) 经过 $A(0, -1), B(-1, 1)$ 的直线 l_1 ; (2) 经过 $C(3, -1), D(-2, -1)$ 的直线 l_2 ; (3) 经过 $E(1, 3), F(1, -2)$ 的直线 l_3 .

10. [答案] (1) $y = -2x - 1$; (2) $y = -1$; (3) $x = 1$

[详解] (1) 两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1 + 1)/(-1 - 0) = -2$, 点斜式 (用 A): $y + 1 = -2(x - 0)$, 即 $y = -2x - 1$;

(2) C, D 纵坐标同为 $-1, l_2 \parallel x$ 轴, 方程为 $y = -1$ (纵坐标相同, 与 x 轴平行);

(3) E, F 横坐标同为 $1, l_3 \perp x$ 轴, 方程为 $x = 1$ (横坐标相同, 为竖直线 $x = 1$).

变式 11 [简单 (知识点二)] (预习注: 本题详解同判括注使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05)

直线 $5x - 2y - 10 = 0$ 在 x 轴上的截距为 a , 在 y 轴上的截距为 b , 则有()

A. $a = 2, b = 5$ B. $a = 2, b = -5$
C. $a = -2, b = 5$ D. $a = -2, b = -5$

11. [答案] B

[详解] 令 $y = 0$ 得 $x = 2$; 令 $x = 0$ 得 $y = -5$. 即 $a = 2, b = -5$ (化截距式 $x/2 + y/(-5) = 1$ 同判). 选: B.

【素养小结】

① 识别: 以判定点在直线上、由直线上点反求参数、辨析截距概念命题、由特殊两点直写方程为目标的

题, 判归本题型; 新定义距离类先译成坐标运算再套用.

② 操作: 点在直线上 = 坐标代入方程成立; 特殊位置线先观察两点“横同”或“纵同”: 纵同写 $y = b$, 横同写 $x = a$, 其余情形算斜率走点斜式. ③ 收束: 斜率不存在不影响 x 轴截距 (竖直线截距唯一); 斜率存在时 y 轴截距恒唯一, 但 x 轴截距须排除水平线; 过原点直线两截距皆 0, 是“截距相等”族的隐藏情形.

◆ 探究点三 截距分类与恒过定点问题

例 12 [中档 (知识点二)] 直线 l 在 x 轴上的截距比在 y 轴上的截距大 1, 且过定点 $A(6, -2)$, 则直线 l 的方程为_____.

12. [答案] $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$

[详解] 设直线在 x 轴上的截距为 a ($a \neq 0$ 且 $a - 1 \neq 0$), 则在 y 轴上的截距为 $a - 1$, 由截距式: $x/a + y/(a - 1) = 1$.

将 $(6, -2)$ 代入: $6/a - 2/(a - 1) = 1$, 去分母: $6(a - 1) - 2a = a(a - 1)$, 即 $4a - 6 = a^2 - a, a^2 - 5a + 6 = 0$, 解得 $a = 2$ 或 $a = 3$.

$a = 2$ 时: $x/2 + y/1 = 1$, 即 $x + 2y - 2 = 0$; $a = 3$ 时: $x/3 + y/2 = 1$, 即 $2x + 3y - 6 = 0$.

(另须检验截距为 0 的情形: 若过原点, 设 $y = mx$, 代 $(6, -2)$ 得 $m = -1/3$, 此时两截距都为 0, 差为 $0 \neq 1$, 不合.) 所以直线 l 的方程为 $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$.

变式 13 [中档 (知识点三)] 若直线 l 经过点 $P(2, 3)$, 且在 x 轴上的截距的取值范围是 $(-1, 3)$, 则其斜率 k 的取值范围是()

A. $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$
B. $(-1, 1/3)$
C. $(-3, 1)$
D. $(-\infty, -1) \cup (1/3, +\infty)$

13. [答案] A

[详解] 设 l 与 x 轴交于 $M_0(t, 0)$, 则 $t \in (-1, 3)$ 且 $t \neq 2$ ($t = 2$ 时直线过 P 与 x 轴交点同横坐标, 即 $x = 2$,

斜率不存在, 截距为 $2 \in (-1, 3)$ ——此情形 k 不存在, 题设“斜率 k ”已默认存在, 排除). $k = (3-0)/(2-t) = 3/(2-t)$. 当 $t \in (-1, 2)$ 时 $2-t \in (0, 3)$, $k = 3/(2-t) \in (1, +\infty)$; 当 $t \in (2, 3)$ 时 $2-t \in (-1, 0)$, $k \in (-\infty, -3)$. 故 $k \in (-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$. 选: A. (临界图法同伴源: 取 x 轴上两端点 $M(-1, 0)$ 、 $N(3, 0)$, $k_{PM} = 3/3 = 1$, $k_{PN} = 3/(-1) = -3$, l 与开线段 MN (挖去 $(2, 0)$ 上方对应竖线) 相交即 $k > 1$ 或 $k < -3$.)

变式 14 [简单(知识点二)] (预习注: 本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a+y/b=1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05)

过点 $A(1, 4)$, 且横、纵截距的绝对值相等的直线共有()

A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

14.[答案] C

[详解] 分类: ①过原点(两截距均为 0): $y = 4x$, 1 条;

②不过原点, 设 $x/a+y/b=1$, $|a|=|b| \neq 0$: 代入 $(1, 4)$ 得 $1/a+4/b=1$. $b=a$ 时 $5/a=1$, $a=5$ ($x+y=5$); $b=-a$ 时 $1/a-4/a=1$, $a=-3$ ($-x/3+y/3=1$, 即 $y-x=3$). 共 2 条.

合计 3 条. 选: C.

变式 15 [中档(知识点二)] (预习注: 本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a+y/b=1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05)

过点 $P(4, 1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴正半轴于 A, B 两点, O 为坐标原点. 当 $|OA|+|OB|$ 取最小值时, 直线 l 的方程为_____.

15.[答案] $x+2y-6=0$

[详解] 设 $l: x/a+y/b=1$ ($a>0, b>0$), 代入 $P(4, 1)$: $4/a+1/b=1$.

$|OA|+|OB|=a+b=(a+b)(4/a+1/b)=5+4b/a+a/b \geq 5+2\sqrt{(4b/a) \cdot (a/b)}=9$, 当且仅当 $4b/a=a/b$ 即 $a=2b$ 时取等; 联立 $4/a+1/b=1$ 代入 $a=2b$: $4/(2b)+1/b=1 \Rightarrow 3/b=1 \Rightarrow b=3, a=6$.

此时 l 为 $x/6+y/3=1$, 即 $x+2y-6=0$.

变式 16 [中档(知识点二)] (预习注: 本题(2)问详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a+y/b=1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05)

根据下列条件, 求直线的方程: (1) 过点 $A(-3, 2)$, 且(在 y 轴上的)截距是 -2 ; (2) 过点 $A(3, 0)$, 且在两坐标轴上的截距和为 5.

16.[答案] (1) $y = -(4/3)x-2$; (2) $x/3 + y/2 = 1$ (即 $2x + 3y - 6 = 0$)

[详解] (1) 截距 $b = -2$, 直线过 $(0, -2)$ 与 $(-3, 2)$, 斜率 $k = (2+2)/(-3-0) = -4/3$, 斜截式 $y = -(4/3)x - 2$;

(2) 直线过 $(3, 0)$, 故 x 轴截距 $a = 3$ (非零), y 轴截距 $b = 5-3 = 2$ (非零), 由截距式 $x/3+y/2=1$, 即 $2x+3y-6=0$.

◆ 探究点三 截距分类与恒过定点问题

例 17 [中偏难(知识点三)] 已知直线 $l: kx-y+4k+2=0$ ($k \in \mathbf{R}$).

(1) 若直线 l 不经过第四象限, 求 k 的取值范围; (2) 若直线 l 交 x 轴的负半轴于点 A , 交 y 轴的正半轴于点 B , O 为坐标原点, 设 $\triangle AOB$ 的面积为 S , 求 S 的最小值及此时直线 l 的方程.

17.[答案] (1) $k \geq 0$; (2) S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x-2y+8=0$

[详解] (1) 将方程整理为 $k(x+4)+(-y+2)=0$, 令 $x+4=0$ 且 $y=2$, 得直线恒过定点 $(-4, 2)$ (在第二象限). 斜率 $k = \tan \theta$. 过 $(-4, 2)$ 的直线不经过第四象限, 当且仅当它“向右上或水平张开”: 由临界位置(过 $(-4, 2)$ 与原点方向)逆时针转到竖直位置均不进入第四象限, 即倾斜角 $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$, 故 $k \geq 0$ (k 不存在时直线 $x=-4$ 也不过第四象限, 但它不在 $y=kx+b$ 的参数范围内——题设方程本身取遍 $k \in \mathbf{R}$ 时不含竖直线, 而 $x=-4$ 无法由该方程表示, 故不另计); $k < 0$ 时直线向右下倾斜, 自第二象限的点 $(-4, 2)$ 出发必穿过第四象限, 不合. 所以 $k \geq 0$.

(2) 由题意 A, B 存在且 $a < 0, b > 0$ (竖直线 $x=-4$ 不与 y 轴相交, 此时 $k=0$ 给 $y=2$ 与 x 轴不相

交, 均已在端点情形排除, 直线可设为截距式 $x/a + y/b = 1$, $a < 0$, $b > 0$). $(-4, 2)$ 在直线上: $-4/a + 2/b = 1$. 因 $a < 0$, $b > 0$, $-4/a > 0$, $2/b > 0$, $1 = -4/a + 2/b \geq 2\sqrt{(-4/a) \cdot (2/b)} = 2\sqrt{-8/(ab)}$, 两边平方得 $1 \geq -32/(ab)$, 即 $-ab \geq 32$, $ab \leq -32$. $S = (1/2)|OA| \cdot |OB| = (1/2)(-a)b = -ab/2 \geq 16$, 当且仅当 $-4/a = 2/b = 1/2$, 即 $a = -8$, $b = 4$ 时取等号. 此时直线为 $x/(-8) + y/4 = 1$, 化简得 $x - 2y + 8 = 0$. 所以 S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x - 2y + 8 = 0$.

【素养小结】

①识别: 以截距分类计数、截距和积最值、含参直线恒过定点与象限、面积为目标的问题, 判归本题型; 截距式 $x/a + y/b = 1$ (课时 05 课) 已按题首预习注先行使用.

②操作: 截距问题先分“过原点”与“不过原点”两类; 含参直线按参数 k 整理, 令 k 的系数与其余因式同时为零解定点; 最值问题凑基本不等式并验取等条件. ③收束: 截距可正可负可零, 零截距单列检验; 象限、面积结论回看图形定符号, 取等时回代直线方程收口.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 18—22 题), 18—20 为单选, 21—22 为填空.

18. [中档 (知识点三)] 直线 $y = k(x - 1)$ ($k \in \mathbf{R}$) 是()

- A. 过点 $(1, 0)$ 的一切直线
- B. 过点 $(-1, 0)$ 的一切直线
- C. 过点 $(1, 0)$ 且除 x 轴外的一切直线
- D. 过点 $(1, 0)$ 且除直线 $x = 1$ 外的一切直线

18.[答案] D

[详解] 对任意 $k \in \mathbf{R}$, $x = 1$ 时 $y = k(1 - 1) = 0$, 故直线恒过点 $(1, 0)$; 又方程形式本身要求斜率 k 存在, 故不含与 y 轴平行的直线 $x = 1$; 反之, 过 $(1, 0)$ 且斜率存在的每条直线都可写成该形. 所以它表示过点 $(1, 0)$ 且除直线 $x = 1$ 外的一切直线. 选:D.

19. [简单 (知识点一)] 已知直线的点斜式方程为 $y - 3 = \sqrt{3}(x - 4)$, 则这条直线经过的定点、倾斜角分别是()

- A. $(4, 3)$, 60°
- B. $(-3, -4)$, 60°
- C. $(4, 3)$, 30°
- D. $(-4, -3)$, 60°

19.[答案] A

[详解] 由点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 的结构知直线过定点 $(4, 3)$, 斜率 $k = \sqrt{3}$, 即 $\tan \alpha = \sqrt{3}$, 倾斜角 $\alpha = 60^\circ$. 选:A.

20. [简单 (知识点二)] 已知直线的倾斜角为 60° , 在 y 轴上的截距为 -2 , 则此直线的方程为()

- A. $y = \sqrt{3}x + 2$
- B. $y = -\sqrt{3}x + 2$
- C. $y = -\sqrt{3}x - 2$
- D. $y = \sqrt{3}x - 2$

20.[答案] D

[详解] 直线的斜率为 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, 又 y 轴上的截距 $b = -2$, 由斜截式得 $y = \sqrt{3}x - 2$. 故选:D.

21. [简单 (知识点二)] 在 y 轴上的截距为 -6 , 且与 y 轴相交成 30° 角的直线方程是_____.

21.[答案] $y = \sqrt{3}x - 6$ 或 $y = -\sqrt{3}x - 6$

[详解] 直线与 y 轴相交成 30° 角, 则其倾斜角为 $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 或 $90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$, 斜率为 $\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3}$; 又 $b = -6$, 由斜截式得所求方程为 $y = \sqrt{3}x - 6$ 或 $y = -\sqrt{3}x - 6$.

22. [简单 (知识点三)] 与直线 $y = 3x + 4$ 在 y 轴上有相同的截距、且和它关于 y 轴对称的直线方程为_____.

22.[答案] $y = -3x + 4$

[详解] 所求直线与 $y = 3x + 4$ 关于 y 轴对称: 斜率互为相反数 ($k = -3$), 与 y 轴交点 $(0, 4)$ 不变 (截距仍为 4), 故方程为 $y = -3x + 4$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记